

TD7: Ingeniería de Datos

Servers

¿Qué es un application server?

— — —

- ❖ ¿Por qué pondríamos un proyecto en un servidor y no en la máquina en la que programamos?

Porque:

- ❖ Generar un contexto donde el proyecto pueda correr.
- ❖ Que se mantenga encendido de manera indefinida
- ❖ Con una conexión a Internet indefinida
- ❖ Que el SO no se actualice y detenga todo

Cliente / Servidor

— — —

- ❖ Mainframe - consola verde.
- ❖ Todo el poder de cómputo en el servidor.
- ❖ Súper computadoras (para la época)
- ❖ Servidores muy costosos
- ❖ Monitores muy económicos que se conectaban con el servidor (terminal boba)
- ❖ Admitía varios clientes

Aplicaciones de escritorio

— — —

- ❖ El poder de cómputo pasó a la computadora de escritorio
- ❖ Personal Computer: cada usuario tenía su PC
- ❖ Económico
- ❖ No hay una gran computadora que maneja todo por detrás
- ❖ Los servidores cumplían funciones restringidas:
 - ❖ Servicios de mail
 - ❖ Espacios para compartir información.

Excel: la aplicación vive en nuestra computadora y puede funcionar sin conexión.

Navegadores con html estático

— — —

- ❖ Todo el poder vuelve al servidor
- ❖ Páginas donde se lee información (para compartir con toda la organización).
- ❖ Se vuelve al esquema Cliente Servidor

```
<h1>Bienvenidos</h1>  
<p>Última actualización: marzo de 1996</p>
```

Bienvenidos

Última actualización: marzo de 1996

Navegadores html con applets

- — —
1. El **servidor** sigue concentrando **la mayor parte del poder de cómputo**.
 2. Los **navegadores** incorporan la capacidad de **ejecutar pequeñas aplicaciones descargadas desde Internet**.
 3. Los **applets Java** son **programas que se descargan desde el servidor y se ejecutan dentro del navegador**.
 4. El **navegador** provee un **entorno de ejecución (máquina virtual)** para que esas aplicaciones **funcionen**.
 5. Esto permite **agregar interactividad y lógica de negocio** sin instalar software tradicional en la computadora del usuario.
 6. Los applets representan uno de los primeros intentos de transformar la Web en una **plataforma de aplicaciones**, y no sólo de documentos.
 7. Con el tiempo desaparecieron debido a problemas de seguridad, rendimiento y complejidad.
 8. Su legado perdura: introdujeron la idea de que una aplicación puede descargarse y ejecutarse dentro del navegador.

Navegadores con html dinámico

— — —

- ❖ Los navegadores incorporan motores de **JavaScript**, capaces de ejecutar código localmente.
- ❖ El servidor ya no entrega únicamente documentos: genera contenido específico para cada usuario y cada pedido.
- ❖ Parte de la lógica de la aplicación comienza a ejecutarse en la computadora del usuario.
- ❖ Se consolida el modelo de **aplicación web**, donde cliente y servidor comparten responsabilidades.

JavaScript (1995) como tecnología habilitante.

Gmail (2004) como ejemplo emblemático de aplicación web moderna.

Arquitecturas modernas

— — —

1. Frontend (React, Angular, Vue)

2. Backend (Java, Python, Node)

3. Bases de datos

4. APIs REST

5. Servicios cloud

Actualidad

— — —

1. Tenemos repartido: grandes servidores y...
2. ...de nuestro lado tenemos gran capacidad de cómputo
3. La información llega cruda de muchos lugares distintos
4. El navegador cada vez que entra a una página hace todo el trabajo.

¿Dónde corre hoy una aplicación como Google Docs?

- Parte en el navegador.
- Parte en servidores.
- Parte en bases de datos.
- Parte en servicios distribuidos.